Solución de la pregunta 5

CÁLCULO 1 · REGLA DEL PRODUCTO

¿Cuál es la derivada de $f(x) = x^2 e^x$?

A) $2xe^x$

B) $x^2 e^x$

C) $e^x(x^2 + 2x)$

D) $e^x(x^2 + 2)$

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Regla**
   $(uv)' = u'v + uv'$.
2. **Aplica**
   $2x \cdot e^x + x^2 \cdot e^x$.
3. **Factoriza**
   $e^x(x^2 + 2x)$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Multiplica las derivadas: la derivada de un producto no es el producto de las derivadas.

B) Deriva solo e^x.

D) Deriva x^2 como 2.

Idea clave. (uv)' = u'v + uv'.